מערכות ספרתיות

הרצאה 2

פונקציות מיתוג

(Switching Functions)

הגדרה

- *פונקציית מיתוג* של n משתנים

$$f(x_1,\ldots,x_n)$$

הינה כלל התאמה בין 2^n הצירופים השונים של המשתנים $x_1,\ldots,x_n$ לבין הקבוצה $\{0,1\}$

טבלת האמת

- ניתן לתאר פונקצית מיתוג באמצעות טבלת אמת :

$x_1,\ldots,x_n$	$f(x_1,\ldots,x_n)$
0,0,…,0	f(0,0,…,0)
0,0,…,1	f(0,0,…,1)
…	…
1,1,…,1	f(1,1,…,1)

דוגמה

x_1,x_2	$f(x_1,x_2)$
0,0	0
0,1	1
1,0	1
1,1	1

- *הערה: ניתן לבטא את אותה פונקצית מיתוג בעזרת ביטויי מיתוג שונים ובלבד שהקשר ביניהם הוא זהות. לדוגמה: x_1+x_2 ו- x_2+x_1 מבטאים את פונקצית המיתוג שלעיל.*

$f(x_1,\ldots,x_n)$ הינה כלל התאמה בין 2^n הצירופים השונים
של המשתנים $x_1,\ldots,x_n$ לבין הקבוצה $\{0,1\}$

שאלה

- מהו מספר פונקציות המיתוג השונות ב-n משתנים?

$x_1,\ldots,x_n$	$f_0(x_1,\ldots,x_n)$	$f_1(x_1,\ldots,x_n)$	$f_2(x_1,\ldots,x_n)$
0,0,…,0	$f_0(0,0,\ldots,0)$	$f_1(0,0,\ldots,0)$	$f_2(0,0,\ldots,0)$
0,0,…,1	$f_0(0,0,\ldots,1)$	$f_1(0,0,\ldots,1)$	$f_2(0,0,\ldots,1)$
…	…	…	…
1,1,…,1	$f_0(1,1,\ldots,1)$	$f_1(1,1,\ldots,1)$	$f_2(1,1,\ldots,1)$

תשובה: $2^{\left(2^n\right)}$

דוגמה

x_1,x_2	$f_0(x_1,x_2)$	$f_1(x_1,x_2)$	$f_2(x_1,x_2)$
0,0	0	1	0
0,1	0	0	1
1,0	0	0	0
1,1	0	0	0

...

ניתן לתאר את טבלת האמת של פונקציית מיתוג של n משתנים כמספר בינארי בן 2^n סיביות (כמספר השורות בטבלת האמת).
לכן : מספר הפונקציות = מספר הווקטורים בגודל 2^n

צורות קנוניות של פונקציות

- פונקציה אחת ניתנת לתיאור באמצעות ביטויי-מיתוג שונים.
- שתי צורות סטנדרטיות (קנוניות) לתיאור פונקציות:
  - צורה קנונית של **סכום מכפלות** (Sum of products)
    - כגון: $f(x,y,z)=x'y'z+x'yz'+xyz$
  - צורה קנונית של **מכפלת סכומים** (Product of sums)
    - כגון: $f(x,y,z)=(x+y+z)(x+y'+z)(x'+y+z')$
- הצורה הקנונית יחידה (עד כדי חילוף)
  - לפונקציות בעלות אותה טבלת-אמת, אותה צורה קנונית. אלו פונקציות שוות/זהות/שקולות.

$f(x,y,z)=x'y'z+x'yz'+xyz$

תכונות של צורה קנונית של סכום מכפלות

1. ערך הביטוי יהיה '1' אם לפחות אחת המכפלות ערכה '1' (כי '1' שולט בחיבור).
2. כל מכפלה מקבלת ערך '1' רק עבור צירוף אחד של ערכי המשתנים (כי '0' שולט בכפל).

- מסקנה:
  - יש לרשום את המכפלות המתאימות לשורות בטבלת האמת בהן הפונקציה מקבלת ערך 1.

דוגמה

$f(x,y,z) = x'y'z' + xy'z'$

Decimal code	x,y,z	f(x,y,z)
0	0 0 0	1
1	0 0 1	0
2	0 1 0	0
3	0 1 1	0
4	1 0 0	1
5	1 0 1	0
6	1 1 0	0
7	1 1 1	0

צורה קנונית של סכום מכפלות

- **ליטרל-** כל משתנה מיתוג וכל משלים של משתנה
  - דוגמאות: x, y’, z’
- **Minterm**- מכפלה של n ליטרלים (ולא פחות!), המתאימים למשתנים שונים
  - דוגמאות (3 משתנים): xyz’, xy’z’
- מינטרם (כפונקציה) מקבל את הערך 1 אך ורק עבור צירוף יחיד של ערכי משתני כניסה.
- יש 2^n מינטרמים ב- n משתנים – מינטרם אחד לכל צירוף ערכים בכניסה.

צורה קנונית של סכום מכפלות

- מתקבלת כסכום המינטרמים המתאימים לשורות בטבלת האמת של f() בהן הפונקציה מקבלת ערך 1.
- דוגמה:

Decimal code	x,y,z	f(x,y,z)
0	0 0 0	1
1	0 0 1	0
2	0 1 0	1
3	0 1 1	1
4	1 0 0	0
5	1 0 1	0
6	1 1 0	1
7	1 1 1	1

$$f(x,y,z) = \overset{0\ 0\ 0}{x'y'z'} + \overset{0\ 1\ 0}{x'yz'} + \overset{0\ 1\ 1}{x'yz} + \overset{1\ 1\ 0}{xyz'} + \overset{1\ 1\ 1}{xyz}$$

צורה קנונית של סכום מכפלות

- מכונה גם Disjunctive Normal Form (DNF)
- רישום מקוצר לפונקציה (הנובע מהצורה הקנונית):

$$f(x,y,z)=\sum(0,2,3,6,7)$$

Decimal code	x,y,z	f(x,y,z)
0	0 0 0	1
1	0 0 1	0
2	0 1 0	1
3	0 1 1	1
4	1 0 0	0
5	1 0 1	0
6	1 1 0	1
7	1 1 1	1

הערה: המספרים בסוגריים מציינים את מספרי שורות טבלת האמת, בייצוג עשרוני החל מאפס, בהן הפונקציה מקבלת ערך '1'. האופרטור Σ מציין "+" (OR).

f(x,y,z)=(x+y+z)(x+y'+z)(x'+y+z')

צורה קנונית של מכפלת סכומים

- מספיק שאחד הסכומים במכפלת סכומים ישווה ל-'0' בכדי שכל הביטוי ישווה ל-'0'
- maxterm – סכום של n ליטרלים, המתאימים למשתנים שונים
- maxterm (כפונקציה) מקבל את הערך 0 אך ורק עבור צירוף יחיד של ערכי משתני כניסה.

צורה קנונית של מכפלת סכומים

- מתקבלת כמכפלת המקסטרמים המתאימים לשורות בטבלת האמת של f() בהן הפונקציה מקבלת ערך 0.
- מכונה גם Conjunctive Normal Form (CNF)
- רישומה המקוצר:

$$f(x,y,z)=\Pi(1,4,5)$$

Decimal code	x,y,z	f(x,y,z)
0	0 0 0	1
1	0 0 1	0
2	0 1 0	1
3	0 1 1	1
4	1 0 0	0
5	1 0 1	0
6	1 1 0	1
7	1 1 1	1

הערה: המספרים בסוגריים מציינים את מספרי שורות טבלת האמת, בייצוג עשרוני החל מאפס, בהן הפונקציה מקבלת ערך '0'. האופרטור Π מציין "·" (AND).

Decimal code	x,y,z	f(x,y,z)
0	0 0 0	1
1	0 0 1	0
2	0 1 0	1
3	0 1 1	1
4	1 0 0	0
5	1 0 1	0
6	1 1 0	1
7	1 1 1	1

$$f(x,y,z) = \left(x^{0} + y^{0} + z'^{1}\right)\left(x'^{1} + y^{0} + z^{0}\right)\left(x'^{1} + y^{0} + z'^{1}\right)$$

Decimal code	x,y,z	f(x,y,z)
0	0 0 0	1
1	0 0 1	0
2	0 1 0	1
3	0 1 1	1
4	1 0 0	0
5	1 0 1	0
6	1 1 0	1
7	1 1 1	1

הקשר בין DNF לבין CNF

$$f(x,y,z)=\sum(0,2,3,6,7)=x'y'z'+x'yz'+x'yz+xyz'+xyz \qquad DNF$$

$$=\Pi(1,4,5)=(x+y+z')(x'+y+z)(x'+y+z') \qquad CNF$$

- באמצעות חוקי דה-מורגן קל להפיק את סכום המכפלות של f'() מתוך מכפלת הסכומים של f():

$$\overline{f(x,y,z)}=x'y'z+xy'z'+xy'z$$

$$f(x, y, z) = \sum(0, 2, 3, 6, 7) = \Pi(1,4,5)$$

$$\overline{f(x, y, z)} = \sum(1,4,5) = \Pi(0,2,3,6,7)$$

משפט הפיתוח של Shannon

- כל פונקצית מיתוג $f(x_1,\ldots,x_n)$ ניתנת לרישום בתור:

$$f(x_1,x_2,\ldots,x_n)=x_1\cdot f(1,x_2,\ldots,x_n)+x'_1\cdot f(0,x_2,\ldots,x_n)$$

או:

$$f(x_1,x_2,\ldots,x_n)=\left(x_1+f(0,x_2,\ldots,x_n)\right)\cdot\left(x'_1+f(1,x_2,\ldots,x_n)\right)$$

$$f(x_1,x_2,\ldots,x_n)=x_1\cdot f(1,x_2,\ldots,x_n)+x'_1\cdot f(0,x_2,\ldots,x_n)$$

משפט הפיתוח של Shannon

- הוכחה: באינדוקציה מושלמת על x_1.
- השוויונות מתקיימים בהצבת $x_1=0$ ובהצבת $x_1=1$

$$f(x_1,x_2,\ldots,x_n)=x_1\cdot f(1,x_2,\ldots,x_n)+x'_1\cdot f(0,x_2,\ldots,x_n)$$

$$f(0,x_2,\ldots,x_n)=0\cdot f(1,x_2,\ldots,x_n)+1\cdot f(0,x_2,\ldots,x_n)$$

$$f(1,x_2,\ldots,x_n)=1\cdot f(1,x_2,\ldots,x_n)+0\cdot f(0,x_2,\ldots,x_n)$$

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = x_1 \cdot f(1, x_2, \ldots, x_n) + x'_1 \cdot f(0, x_2, \ldots, x_n)$$

משפט הפיתוח של Shannon

- באמצעות משפט הפיתוח נקבל:

$$f(x_1, \ldots, x_n) = x_1 [x_2 \cdot f(1,1, x_3, \ldots, x_n) + x'_2 \cdot f(1,0, x_3, \ldots, x_n)]$$
$$+ x'_1 [x_2 \cdot f(0,1, x_3, \ldots, x_n) + x'_2 \cdot f(0,0, x_3, \ldots, x_n)] =$$
$$= x_1 x_2 f(1,1, x_3, \ldots, x_n)$$
$$+ x_1 x'_2 f(1,0, x_3, \ldots, x_n)$$
$$+ x'_1 x_2 f(0,1, x_3, \ldots, x_n)$$
$$+ x'_1 x'_2 f(0,0, x_3, \ldots, x_n)$$
$$= \ldots =$$
$$x_1 x_2, \ldots, x_n f(1,1, \ldots, 1) + \ldots +$$
$$x'_1 x'_2 \ldots x'_n f(0,0, \ldots, 0)$$

מסקנה: קיבלנו את הצורה הקנונית של סכום המכפלות

דוגמה לפיתוח Shannon

Decimal code	x,y,z	f(x,y,z)
0	0 0 0	1
1	0 0 1	0
2	0 1 0	1
3	0 1 1	1
4	1 0 0	0
5	1 0 1	0
6	1 1 0	1
7	1 1 1	1

דוגמה לפיתוח Shannon (המשך)

$$
\begin{aligned}
f(x,y,z) &= x\cdot f(1,y,z)+x'\cdot f(0,y,z)\\
&= x\left[y\cdot f(1,1,z)+y'\cdot f(1,0,z)\right]+x'\left[y\cdot f(0,1,z)+y'\cdot f(0,0,z)\right]\\
&= x\left[y\cdot\{z\cdot f(1,1,1)+z'\cdot f(1,10)\}+y'\cdot\{z\cdot f(1,0,1)+z'\cdot f(1,0,0)\}\right]\\
&\quad +x'\left[y\cdot\{z\cdot f(0,1,1)+z'\cdot f(0,10)\}+y'\cdot\{z\cdot f(0,0,1)+z'\cdot f(0,0,0)\}\right]\\
&= xyz\cdot 1+xyz'\cdot 1+xy'z\cdot 0+xy'z'\cdot 0+x'yz\cdot 1+x'yz'\cdot 1+x'y'z\cdot 0+x'y'z'\cdot 1\\
&= xyz+xyz'+x'yz+x'yz'+x'y'z'
\end{aligned}
$$

Decimal code	x,y,z	f(x,y,z)
0	0 0 0	1
1	0 0 1	0
2	0 1 0	1
3	0 1 1	1
4	1 0 0	0
5	1 0 1	0
6	1 1 0	1
7	1 1 1	1

העברת ביטוי-מיתוג לצורה קנונית (בלי להיעזר בטבלת אמת)

- נתון ביטוי f בצורת סכום מכפלות (לאו-דווקא קנוני).

1. בדוק כל מכפלה בביטוי: אם היא מינטרם, עבור למכפלה הבאה.
2. אחרת:
   2.1. כפול את המכפלה ב-$\left(x_i + x'_i\right)$ עבור כל משתנה x_i החסר במכפלה.
   2.2. פתח סוגריים ובטל מכפלות חוזרות.

דוגמה

$$
\begin{aligned}
f(x,y,z) &= x'y + z' + xyz \\
&= x'y(z+z') + z'(x+x')(y+y') + xyz \\
&= x'yz + \underline{x'yz'} + z'xy + \underline{z'x'y} + z'xy' + z'x'y' + xyz \\
&= x'yz + x'yz' + xyz' + xy'z' + x'y'z' + xyz \\
&= x'y'z' + x'yz' + x'yz + xy'z' + xyz' + xyz \\
&= \sum(0,2,3,4,6,7) \\
&= \prod(1,5) \\
&= (x+y+z')(x'+y+z')
\end{aligned}
$$

דוגמה (המשך)

x y z	f(x,y,z)
0 0 0	1
0 0 1	0
0 1 0	1
0 1 1	1
1 0 0	1
1 0 1	0
1 1 0	1
1 1 1	1

וניתן גם לבדוק ישירות בטבלת האמת:

$$f(x,y,z) = \sum(0,2,3,4,6,7)$$
$$= \prod(1,5)$$

$$A = A + xx' = (A + x)(A + x')$$

דוגמה: מכפלת סכומים

$$
\begin{aligned}
g(x,y,z) &= (y'+z)x' \\
&= (y'+z+xx')(x'+yy'+zz') \\
&= (y'+z+x)\underline{(y'+z+x')}(x'+y+z)(x'+y+z')\underline{(x'+y'+z)}(x'+y'+z') \\
&= (x+y'+z)(x'+y'+z)(x'+y+z)(x'+y+z')(x'+y'+z') \\
&= (x+y'+z)(x'+y+z)(x'+y+z')(x'+y'+z)(x'+y'+z') \\
&= \prod(2,4,5,6,7) \\
&= \sum(0,1,3) \\
&= x'y'z' + x'y'z + x'yz
\end{aligned}
$$

פונקציות ב-n משתנים

- **רישום קנוני (ממשפט שנון)**

$$f\left(x_1,\ldots,x_n\right)=a_o x'_1 x'_2\cdot\ldots\cdot x'_n+\ldots\ldots+a_{2^n-1}\,x_1\cdot\ldots\cdot x_n$$

- לכל פונקציה f ב- n משתנים מתאים וקטור

$$\left(a_o\,,a_1,\ldots,a_{2^n-1}\right)$$

- $a_i=1$ אס"ים בשורה המתאימה בטבלת האמת יש '1'.
במלים אחרות, a_i הוא ערך הפונקציה ה-"תקף" עבור minterm שמקבל '1' כאשר ערכה המספרי של ההשמה הוא i .

פונקציות בשני משתנים

- עבור <u>שני משתנים</u> נקבל, ממשפט הפיתוח:

$$\boxed{f\left(x,y\right)=a_0x'y'+a_1x'y+a_2xy'+a_3xy}$$

סך הכל $2^{\left(2^2\right)}=16$ פונקציות אפשריות.

נתבונן בכמה מהן.

פונקציות בשני משתנים

$$f(x,y) = a_0 x'y' + a_1 x'y + a_2 xy' + a_3 xy$$

x y
0 0
0 1
1 0
1 1

a_0	a_1	a_2	a_3	f(x,y)	שם
0	0	0	0	0	
1	1	1	1	1	
0	0	1	1	x	
0	1	0	1	y	
0	0	0	1	xy	AND
0	1	1	1	x+y	OR
1	0	0	0	(x+y)’	NOR
1	1	1	0	(xy)’	NAND
0	1	1	0	xy’+x’y	$XOR,\ x \oplus y$

x y			
	00	01	10	11

תכונות הפונקציה XOR (Exclusive OR)

- חיבור מודולו 2 : שארית החיבור לאחר חלוקה ב-2

x	y	$x \oplus y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

x	y	x⊕y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

תכונות הפונקציה XOR

1. $A \oplus B = B \oplus A$

2. $A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C$

3. $A(B \oplus C) = (AB) \oplus (AC)$

4. $A \oplus A = 0, \qquad A = B \;\Leftrightarrow\; A \oplus B = 0$

5. $A \oplus A' = 1, \quad A \oplus 1 = A', \quad A \oplus 0 = A$

6. $C = A \oplus B \;\Leftrightarrow$

$$A \oplus C = B$$

$$B \oplus C = A$$

$$A \oplus B \oplus C = 0$$

x	y	x⊕y	(x⊕y)'
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

תכונות הפונקציה XOR (המשך)

.7

$$\left(A \oplus B\right)' = EQ(A,B)$$

EQ היא פונקצית השוויון : EQ(A,B)=1 אם״ם A=B

החלפת ערכי משתנים בעזרת XOR

- הבעיה: להחליף X↔Y ללא משתנה נוסף.
- נניח בהתחלה $X = A, \quad Y = B$

1. $X \leftarrow X \oplus Y$ $\quad X = A \oplus B, \quad Y = B$
2. $Y \leftarrow X \oplus Y$ $\quad X = A \oplus B, \quad Y = A$
3. $X \leftarrow X \oplus Y$ $\quad X = B, \quad Y = A$

מערכת פעולות שלמה

- Functionally Complete Operation Set
- <u>הגדרה</u>:
  - קבוצה של אופרטורים וקבועים נקראת <u>שלמה</u>, אם ניתן לתאר באמצעותה **כל** פונקצית-מיתוג.
  - דוגמה:
    - הקבוצה $\{\cdot\ ,\ +,\ '\}$ שלמה
    - לכן גם הקבוצות $\{+,'\}$ ו- $\{\cdot,'\}$ שלמות (נובע מחוקי דה-מורגן)

מערכת פעולות שלמה (המשך)

- האופרטור NOR מהווה קבוצה שלמה.
- נראה שניתן לממש באמצעותו מערכת שלמה אחרת.

$$x \downarrow y = (x+y)'$$

$$x \downarrow x = (x+x)' = x'$$

$$(x \downarrow y) \downarrow (x \downarrow y) = (x \downarrow y)' = (x+y)'' = x+y$$

באופן דומה NAND מהווה קבוצה שלמה.

מערכת פעולות שלמה (המשך)

- שאלה: האם האופרטור XOR מהווה מערכת פעולות שלמה?
- תשובה: לא, כי לא ניתן "לייצר 1"
  - הפונקציה הבאה לא ניתנת למימוש בעזרת XOR

x	f(x)
0	1
1	1

$$x$$

$$x \oplus x = 0$$

$$x \oplus x \oplus x = x$$

$$x \oplus x \oplus x \oplus x = 0$$

הוכחות לדוגמא בקובץ
Notes on DLS

מערכת פעולות שלמה (המשך)

- שאלה: האם האופרטור XOR והקבועים 0 ו-1 מהווים מערכת פעולות שלמה?

- שאלה: האם האופרטור XOR והאופרטור AND מהווים מערכת פעולות שלמה/חצי שלמה?